

Protocolo HALO

HUMAN-ANCHORED LABOR OPTIMIZATION

CC BY-SA 4.0

OPEN SOURCE

SELLO HALO™ RESERVADO

COSTA RICA · PURAIA

● PUBLICADO Y ACTIVO — DOI REGISTRADO EN ZENODO / CERN

AUTOR Alberth Rodriguez

AGENCIA puraIA

DOI 10.5281/zenodo.20149850

GITHUB AlberthMate/protocolo-halo

LINKEDIN alberth-rodriguez-puraia

LICENCIA Creative Commons BY-SA 4.0

EMISIÓN Mayo 2025 · v1.0.0

El protocolo es abierto.
El Sello HALO™ y los instrumentos
de auditoría son propiedad exclusiva
de puraIA.

01 · ARQUITECTURA DE 4 CAPAS — FLUJO PRINCIPAL

CORE FLOW

CAPA 1

Entrada Bruta

Solicitudes sin estructura
provenientes de cualquier
fuente. Contexto implícito,
datos mezclados, ambigüedad.

Cliente / ERP

Correo / Slack

Base de datos

⚠ **NUNCA** conectar directo a
un agente IA sin pasar
por el HiR

solicitud bruta

CAPA 2 *

Nodo HiR

Human Intelligence Router. El centro del
sistema. El único punto que tiene acceso a
todos los agentes. Ningún agente se activa
sin pasar por aquí.

→ Lee la solicitud y extrae la intención
real

→ Elimina el contexto irrelevante

→ Decide si la tarea necesita IA

→ Selecciona el agente correcto

→ Construye el prompt con la Plantilla
HALO

→ Revisa el output antes de entregar

→ Registra en el log de aprendizaje

≤ 600 tokens out

accountability

trazabilidad

prompt optimizado

CAPA 3

Agentes IA

Herramientas especializadas.
Solo reciben inputs
estructurados. Una
responsabilidad cada uno.

AG-RED-01 · Redacción

AG-ANA-01 · Análisis

AG-COD-01 · Código

AG-INV-01 · Investigación

AG-CLA-01 · Clasificación

output del agente

CAPA 4

Output Validado

Todo output sale con revisión
humana. El HiR valida,
enriquece y firma.
Trazabilidad completa en cada
entrega.

Revisión HiR

Metadata completa

Responsable identificado

Feedback loop

02 · PLANTILLA HALO

PROMPT STRUCTURE

ROL

Quién es el agente en
este contexto. Nunca
específico. Nunca
genérico.

TAREA

Una sola tarea. Una
oración. Sin ambigüedad.
Si son dos tareas → dos
llamadas.

CONTEXTO

Solo lo indispensable.
Máximo 5 oraciones. El
HiR ya filtró el resto.

RESTRICCIONES

Qué NO debe hacer.
Mínimo 2 restricciones.
Tan importantes como las
instrucciones.

FORMATO

Estructura exacta del
output: secciones,
extensión, estilo, tono.



REGLA DE LOS 600 TOKENS — Si el
prompt supera los 600 tokens de
entrada, volver al campo CONTEXTO y
eliminar.

03 · ÁRBOL DE DECISIÓN HIR 4-STEP GATE

1

¿La tarea realmente necesita IA?

NO Resolver directamente. No activar
ningún agente. Registrar como tarea
humana.

SÍ Continuar al paso 2.

2

¿Qué tipo de output se necesita?

→ Texto → AG-RED-01 · Datos → AG-ANA-01
· Código → AG-COD-01 · Info → AG-
INV-01 · Clasif. → AG-CLA-01 ·
Compuesto → dividir en subtareas.

3

¿Tengo todos los inputs requeridos?

NO Pedir la información faltante antes
de llamar al agente.

SÍ Construir prompt con la Plantilla
HALO.

4

¿El output del agente es entregable?

SÍ Añadir metadata y entregar.

NO Corregir prompt y rellamar. Fallo
crítico → escalar a humano senior.

04 · 5 DIMENSIONES DE MADUREZ SCORECARD · MAX 25 PTS

0-7

CRÍTICO

Sin control.
Riesgo alto.

8-14

INICIAL

Sin diseño.
Riesgo
medio.

15-20

EN

DESARROLLO

Bases
presentes.
Brechas.

21-25

AVANZADO

Sistema bien
diseñado.

D1

Nodo HiR

¿Existe un humano activo y entrenado en cada flujo
de IA?

D2

Eficiencia de Tokens

¿El consumo está optimizado y el costo mensual se
mide?

D3

Trazabilidad

¿Cada output tiene responsable, agente y fecha
identificados?

D4

Impacto en Empleo

¿La automatización creó o transformó roles en vez
de eliminarlos?

D5

Ciclo de Mejora

¿El sistema aprende? ¿Existe biblioteca de prompts
y log activo?